Universidade Tecnológica Federal Do Paraná - Campus Pato Branco
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Professor: Rafael Cardoso

Prática 8 – Transformada z

1) Considere um sistema LIT com a seguinte resposta ao impulso:

$$h[n] = 0{,}0317\{0{,}9366^{n}u[n] + 0{,}9366^{n-1}u[n-1]\} \quad (1)$$

Obtenha a função de sistema $H(z)$.

2) Obtenha uma equação de diferenças para a implementação desse filtro IIR.

3) Obtenha a função de resposta em frequência do filtro.

4) A partir da função de sistema $H(z)$ calcule a resposta do filtro ao degrau unitário $u[n]$.

5) Considere o filtro com função de sistema dada por (2) e obtenha a sua função de resposta em frequência. Verifique que tipo de filtro é e qual sua frequência de corte para um sistema operando com frequência de amostragem $f_s = 48.000\ Hz$.

$$H(z) = \frac{0.00102(1 + 2z^{-1} + z^{-2})}{1 - 1{,}9075z^{-1} + 0{,}9116z^{-2}} \quad , \quad |z| > 0{,}9548 \quad (2)$$

6) Obtenha uma equação de diferenças para a implementação do filtro (2).

7) Considere o filtro com função de sistema dada por (2) e obtenha a sua sequência de resposta ao impulso $h[n]$.